

2026年 NOICA联盟-NOIP模拟-DIV2（九）

题目名称	小 Z 的代金券	Signin	学生的复仇	推箱子
英文名称	<i>discount</i>	<i>signin</i>	<i>revenge</i>	<i>box</i>
文件输入	<i>discount.in</i>	<i>signin.in</i>	<i>revenge.in</i>	<i>box.in</i>
文件输出	<i>discount.out</i>	<i>signin.out</i>	<i>revenge.out</i>	<i>box.out</i>
时间限制	1S	1S	2S	4S
空间限制	256MB	256MB	256MB	256MB

T1 小 Z 的代金券（discount）

时间限制：1s, 空间限制: 256MB

题目描述

小 Z 有无数张价值为 m 的代金券，这些代金券用来购买玩具。但是，使用代金券有如下规则：

- 代金券可以同时使用若干张，但是只能同时购买两个玩具
- 代金券总价值大于等于两个玩具的总售价才可以购买
- 使用代金券购买的玩具不找零

举例：假设每张代金券价值 10 元，然后买了一个售价 11 元和一个售价 4 元的玩具，需要两张代金券才能购买。但是两张代金券的价值为 20 元，玩具的总价值为 15 元，我们可以认为小 Z 这样购买浪费了 5 元。

现在小 Z 总共需要购买 n 种售价的玩具，每种玩具的数量为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，每种玩具的售价为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

小 Z 想知道他最少会浪费多少钱？

输入格式

从 `discount.in` 文件读入数据。

输入第一行包含两个整数 n 和 m ，分别表示玩具的种类数和代金券的价值。

接下来有 n 行，每行两个整数 a_i, b_i 分别表示第 i 种玩具的数量和售价。数据保证所有的 b_i 互不相同，且 $\sum a_i < 10^9$ ，并且 $\sum a_i$ 为偶数。

输出格式

输出到 `discount.out` 文件。

输出一行一个整数表示最少浪费的钱的数量。

样例

输入数据1

```
1 3 10
2 2 21
3 1 18
4 1 20
```

输出数据1

```
1 10
```

样例2

选手下发目录下的 `discount/ex_discount2.in` 和 `discount/ex_discount2.ans` 文件。

样例3

选手下发目录下的 `discount/ex_discount3.in` 和 `examples/discount/ex_discount3.ans` 文件。

样例4

选手下发目录下的 `discount/ex_discount4.in` 和 `discount/ex_discount4.ans` 文件。

说明/提示

样例 1 解释

注意，小 Z 不能一次购买两个 21 元的玩具和一个 18 元的玩具，因为每次只能购买两个玩具。所以只能用四张代金券购买一个 21 元的玩具和一个 18 元的玩具，浪费 $40 - 21 - 18 = 1$ 元，在用 5 张代金券购买一个 21 元和一个 20 元的玩具，浪费 9 元，共浪费 $1 + 9 = 10$ 元。

数据范围

对于 30% 的数据中， $n \leq 10^3$ 。

对于 60% 的数据，满足 $\frac{m}{2} \leq b_i \leq m$ 。

对于 100% 的数据中， $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^9, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

T2. Signin

问题描述

有 n 件物品。它们的价格分别可以表示为 b_i 。

b_i 以这样的方式给出，其中 a_i 为互不相同的质数。

令

$$P = \prod_{i=1}^n a_i$$
$$b_i = \frac{P}{a_i}$$

现在你手上有 x 元钱。以这样的方式给出，其中 c_i 为给定的 m 个可以相同的质数。

$$x = \prod_{i=1}^m c_i$$

问是否存在方案，购买若干件物品（注意只有 n 件物品），花光 x 元钱。

输入格式

有 T 组测试数据。第一行一个正整数 T ，对于每组测试数据：

第一行两个整数 n, m ，

第二行 n 个质数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，

第三行 m 个质数 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 。

输出格式

有 T 行输出。对于每组测试数据输出一行，Y表示存在，而N表示不存在。

样例

输入

1	3
2	3 1
3	2 3 5
4	31
5	3 2
6	2 7 11
7	7 13
8	2 4
9	5 7
10	3 3 3 3

输出

1	Y
2	Y
3	N

样例解释

第一组数据，物品的价格分别为6, 10, 15, 拥有31块钱，全买即可。

第二组数据，物品的价格分别为14, 22, 77，拥有91块钱，买14, 77即可。

第三组数据没有办法把钱花光。

数据范围

30%的数据: $n, m \leq 10, a_i, c_i \leq 60$

60%的数据: $n, m \leq 10, a_i, c_i \leq 1e9$

100%的数据: $T \leq 20, n, m \leq 2000, 2 \leq a_i, c_i \leq 1e9$

T3. 学生的复仇 (revenge)

时间限制: $2s$, 空间限制: $256MB$

题目描述

系主任每天要处理繁重的事务，但学生们对她非常反感。现在有 n 个任务，学生们先选出 p 个，系主任再在其中选出 k 个来完成。

对于被学生选出的第 i 项任务，完成它会使系主任的头发变白 a_i ，不完成就会使校领导的不满意度增加 b_i 。未被学生选出的任务不产生影响。系主任会先使校领导的不满意度尽可能少，在此基础上使自己的头发变白尽可能少。

但是学生们想要使系主任的头发变白尽可能多，其次使得校领导的不满意度尽可能大。

请你帮学生们求他们应该选择的 p 个任务。

输入格式

第一行三个整数 n, p, k 。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 a_i, b_i ，描述第 i 项任务。

输出格式

输出 p 个两两不同的整数，表示选择的任务编号。编号范围为 $1 \sim n$ ，输出顺序任意。

如果存在多种最优方案，输出任意一种即可。

样例 1

输入

1	5 3 2
2	5 6
3	5 8
4	1 3
5	4 3
6	4 11

输出

1	3 1 2
---	-------

解释

若选择任务 1, 2, 3，主任会执行任务 1, 2。此时头发变白数为 10，不满值为 3。
将任务 3 换为任务 4 也能得到相同的两个目标值，因此也是合法答案。

样例 2

输入

1	5 3 3
2	10 18
3	18 17
4	10 20
5	20 18
6	20 18

输出

1	2 4 5
---	-------

数据范围与约定

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq k \leq p \leq n \leq 10^5;$
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9。$

本题采用子任务捆绑测试。

子任务	分值	特殊限制
1	8	$n \leq 12$
2	12	$n \leq 250$
3	8	$p = k$

子任务	分值	特殊限制
4	8	$k = 1$
5	8	所有 b_i 相等
6	10	所有 b_i 两两不同
7	16	$n \leq 5000$
8	30	无额外限制

T4. 推箱子(box)

时间限制：4s, 空间限制: 256MB

题目背景

人总以为，前方的路是靠一步一步走出来的。

可真正回头看时，才会发现许多改变并不是发生在某一个确定的瞬间。一次犹豫、一次转身、一次看似无关紧要的选择，都可能让原本整齐的轨迹偏离方向。我们被时间推着向前，也不断把身边的一切推向新的位置。

有些东西一旦移动，就再也回不到最初的排列；有些痕迹却恰恰因此保留下来。于是，当只剩下最后的景象时，我们总会忍不住追问：它究竟经历过怎样的过程，又曾经有过多少种不同的开始？

也许答案并不重要。

重要的是，在一次次推动之后，我们仍试图从终点，想象所有可能的来路。

题目描述

有一个 $n \times m$ 的网格。行从上到下编号为 $1, 2, \dots, n$ ，列从左到右编号为 $1, 2, \dots, m$ 。

每个格子恰处于以下两种状态之一：

- ：空地；
- ：放有一个箱子。

定义一次**整理操作**为选择上、下、左、右四个方向之一，并将**所有箱子**向该方向移动至不能继续移动为止。移动过程中：

- 箱子不能离开网格；
- 任意时刻一个格子中至多有一个箱子；
- 除箱子本身外，网格中不存在其他障碍物。

为避免对“同时移动”产生歧义，四种操作也可以等价地形式化如下。

- **向上整理**：对于每一列，若该列当前有 c 个箱子，则操作后该列第 $1, 2, \dots, c$ 行有箱子，其余位置为空。

- **向下整理**：对于每一列，若该列当前有 c 个箱子，则操作后该列第 $n - c + 1, \dots, n$ 行有箱子，其余位置为空。
- **向左整理**：对于每一行，若该行当前有 c 个箱子，则操作后该行第 $1, 2, \dots, c$ 列有箱子，其余位置为空。
- **向右整理**：对于每一行，若该行当前有 c 个箱子，则操作后该行第 $m - c + 1, \dots, m$ 列有箱子，其余位置为空。

例如，对下面的 3×4 局面执行一次向下整理：

```
1 | ...#
2 | .##.
3 | .#..
```

得到

```
1 | ....
2 | .#..
3 | .###
```

现在给定一个**最终局面** T 。

若存在一个非负整数 k ，以及长度为 k 的操作序列，使得从某个初始局面 S 出发，依次执行这些操作后恰好得到 T ，则称 S 是 **可行初始局面**。

特别地，允许 $k = 0$ 。因此最终局面自身一定是一个可行初始局面。

你需要求出可行初始局面的数量。由于答案可能很大，请输出答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

注意：

1. 两个初始局面不同，当且仅当至少存在一个格子在两个局面中的状态不同。
2. 整理操作不会增加或减少箱子的数量，因此一个可行初始局面与最终局面中的箱子数必然相同。
3. 操作次数没有上限；只要求存在某个有限的操作序列可以到达最终局面。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m ，分别表示网格的行数和列数。

接下来 n 行，每行包含一个长度为 m 的字符串，仅由 `.` 与 `#` 组成，描述最终局面。

第 i 个字符串的第 j 个字符表示最终局面中第 i 行第 j 列的状态。

输出格式

输出一行一个整数，表示可行初始局面的数量对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

输入输出样例

样例输入 #1

```
1 3 4
2 #...
3 ....
4 ....
```

样例输出 #1

```
1 12
```

样例输入 #2

```
1 3 3
2 .##
3 ..#
4 ...
```

样例输出 #2

```
1 72
```

样例解释

对于样例 #1，最终局面中恰有一个箱子。

任意一个只含一个箱子的 3×4 初始局面，都可以通过至多一次竖直整理和至多一次水平整理，把唯一的箱子移动到左上角。

这样的初始局面共有 $3 \times 4 = 12$ 种，因此答案为 12。

数据范围与约定

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^3$ 。

本题采用子任务捆绑测试。

子任务编号	特殊限制	分值
1	$n, m \leq 4$	20
2	满足性质 A, 且 $n, m \leq 100$	20
3	满足性质 B, 且 $n, m \leq 500$	30
4	无额外限制	30

性质 A：最终局面中至多有一个箱子。

性质 B : 记最终局面第 i 列中的箱子数量为 a_i 。对于所有 $1 \leq i \leq m$:

- 若 i 为奇数, 则 $a_i > 0$;
 - 若 i 为偶数, 则 $a_i = 0$ 。
-